

43 p 35 :

1) $z^2 - 2z + 5 = 0$ a pour discriminant :

$$\Delta_2 = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0$$

donc l'équation admet deux solutions complexes :

$$\underline{z_1} = \frac{-(-2) - i\sqrt{16}}{2 \times 1} = \frac{2 - 4i}{2} = \underline{1 - 2i}$$

$$\underline{z_2} = \frac{-(-2) + i\sqrt{16}}{2 \times 1} = \frac{2 + 4i}{2} = \underline{1 + 2i}$$

2) $z^2 - 4z + 13 = 0$ a pour discriminant :

$$\Delta_2 = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 13 = 16 - 52 = -36 < 0$$

donc l'équation admet deux solutions complexes :

$$\underline{z_1} = \frac{-(-4) - i\sqrt{36}}{2 \times 1} = \frac{4 - 6i}{2} = \underline{2 - 3i}$$

$$\underline{z_2} = \frac{-(-4) + i\sqrt{36}}{2 \times 1} = \frac{4 + 6i}{2} = \underline{2 + 3i}$$

3) $4z^2 + 4z + 5 = 0$ a pour discriminant :

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 4 \times 5 = 16 - 80 = -64 < 0$$

donc l'équation admet deux solutions complexes :

$$\underline{z_1} = \frac{-4 - i\sqrt{64}}{2 \times 4} = \frac{-4 - 8i}{8} = \underline{-\frac{1}{2} - i}$$

$$\underline{z_2} = \frac{-4 + i\sqrt{64}}{2 \times 4} = \frac{-4 + 8i}{8} = \underline{-\frac{1}{2} + i}$$

4) $2z^2 + 6z + 5 = 0$ a pour discriminant :

$$\Delta = 6^2 - 4 \times 2 \times 5 = 36 - 40 = -4 < 0$$

donc l'équation a deux solutions complexes :

$$\underline{z_1 = \frac{-6 - i\sqrt{4}}{2 \times 2} = \frac{-6 - 2i}{4} = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i}$$

$$\underline{z_2 = \frac{-6 + i\sqrt{4}}{2 \times 2} = \frac{-6 + 2i}{4} = -\frac{3}{2} + \frac{1}{2}i}$$

44 p 35 :

$$1) z^2 + z = 3z - 3 \quad (E_1)$$

$$\Leftrightarrow z^2 - 2z + 3 = 0$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4 - 12 = -8 < 0$$

donc (E_1) a deux solutions :

$$\underline{z_1 = \frac{-(-2) - i\sqrt{8}}{2 \times 1} = \frac{2 - 2\sqrt{2}i}{2} = 1 - \sqrt{2}i}$$

$$\underline{z_2 = \frac{-(-2) + i\sqrt{8}}{2 \times 1} = \frac{2 + 2\sqrt{2}i}{2} = 1 + \sqrt{2}i}$$

$$2) (z+1)^2 - 2z = 0 \quad (E_2)$$

$$\Leftrightarrow z^2 + \cancel{2z} + 1 - \cancel{2z} = 0$$

$$\Leftrightarrow z^2 = -1$$

$$\Leftrightarrow z = i \text{ ou } z = -i$$

$$\underline{S_2 = \{-i, i\}}$$

$$3) \quad z + 6 = -\frac{13}{z} \quad \left(\text{pour } z \neq 0 \right) \quad (E_3)$$

on multiplie les deux membres de l'égalité par z .

$$\Leftrightarrow z^2 + 6z = -13$$

$$\Leftrightarrow z^2 + 6z + 13 = 0$$

Cette équation a pour discriminant :

$$\Delta = 6^2 - 4 \times 1 \times 13 = 36 - 52 = -16 < 0$$

Donc (E_3) a deux solutions :

$$\underline{z_1} = \frac{-6 - i\sqrt{16}}{2 \times 1} = \frac{-6 - 4i}{2} = \underline{-3 - 2i}$$

$$\underline{z_2} = \frac{-6 + i\sqrt{16}}{2 \times 1} = \frac{-6 + 4i}{2} = \underline{-3 + 2i}$$

$$4) \quad z = 1 - \frac{1}{z} \quad (E_4)$$

on multiplie les deux membres de l'égalité par z .

$$\Leftrightarrow z^2 = z - 1$$

$$\Leftrightarrow z^2 - z + 1 = 0$$

Cette équation a pour discriminant :

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3$$

Donc (E_4) a deux solutions :

$$\underline{z_1} = \frac{-(-1) - i\sqrt{3}}{2 \times 1} = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2} = \underline{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}$$

$$\underline{z_2} = \frac{-(-1) + i\sqrt{3}}{2 \times 1} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} = \underline{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i}$$